

Resumo expandido do Criathon

Detetives Virtuais

CSI: Circuitos Suspeitos de Inatividade

Davi G. de Souza, Luca de A. Mendes, Lucas C. F. da Silva, Shogo Miyazaki
RA: 168.631 RA: 170.292 RA: 168.964 RA: 170.301

Instituto de Ciência e Tecnologia – Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
São José dos Campos – SP – Brazil

davi.giuberti@unifesp.br, andrade.luca@unifesp.br,
lucas.ferrara@unifesp.br, shogo.miyazaki@unifesp.br

Resumo. *Este resumo expandido descreve e explica como será elaborado pelo grupo Detetives Virtuais o projeto “Criathon” da unidade curricular de Arquitetura e Organização de Computadores, ministrada pela Prof^a. Dra. Denise Stringhini. Nele está contida todas as informações necessárias para total compreensão do projeto pensado pelo grupo, desde a introdução e contextualização das ideias até os futuros passos de desenvolvimento e seus resultados esperados.*

1. Introdução

Nosso trabalho será baseado no jogo de tabuleiro Detetive, um clássico de dedução e mistério. No jogo original, o objetivo é descobrir quem cometeu o crime, com qual arma e em qual local. Ele utiliza um tabuleiro, peões que representam suspeitos, e cartas de armas, locais e personagens. Um envelope secreto contém as cartas que revelam o assassino, a arma e o local do crime. Os jogadores se movem pelo tabuleiro lançando dados para avançar e entrando em diferentes cômodos, onde podem fazer palpites sobre o crime. Por meio desses palpites, eliminam possibilidades até que alguém acerte e resolva o mistério.

Para este trabalho, adotaremos a mecânica do jogo para o contexto de Arquitetura e Organização de Computadores. O objetivo será descobrir qual componente de entrada/saída, memória ou armazenamento apresentou falha, quem foi o responsável e qual foi a causa do problema. Além disso, estamos planejando ajustes nas regras para incluir elementos educativos, como cartas extras com perguntas temáticas relacionadas ao tema do trabalho, que os jogadores devem responder com verdadeiro ou falso para entrar em um local. Esse ajuste é essencial para garantir que o jogo tenha um propósito educativo, alinhado aos objetivos do nosso projeto.

Por fim, segue de maneira detalhada como se dará a organização do texto presente neste resumo expandido: a introdução apresenta a contextualização, os objetivos e a estrutura do trabalho. Em seguida, na fundamentação teórica, serão explorados os conceitos teóricos, com referências bibliográficas, que embasam o desenvolvimento do projeto. Na seção de materiais e métodos, detalharemos o processo

de criação do protótipo, incluindo a confecção do tabuleiro, cartas e testes preliminares. Então, os resultados esperados serão apresentados, seguidos de uma discussão que analisará as contribuições do projeto em termos de aprendizado e interação com a comunidade em geral, de estudiosos ou não. E, por último, a conclusão sintetizará os principais tópicos em destaque e perspectivas futuras, e as referências bibliográficas encerram o texto com as fontes utilizadas em normas ABNT.

2. Fundamentação teórica

Este projeto explora os principais conceitos de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC) que foram ministrados durante a primeira metade do segundo semestre letivo de 2024. Esses conceitos são aplicados de forma lúdica por meio da adaptação de um jogo de tabuleiro (Detetive). Os principais conceitos abordados incluem:

1. Periféricos de Entrada e Saída (E/S):

Dispositivos que conectam os sistemas computacionais ao ambiente externo, como teclados, mouses e monitores. A integração desses periféricos com a CPU é feita por meio de interfaces como PCIe e USB, conforme discutido por Stallings (2010) e Tanenbaum (2007).

2. Memória e Armazenamento:

Componentes como RAM, ROM, SSDs e HDDs são explorados para ilustrar a hierarquia de memória e os diferentes tipos de armazenamento. Esses conceitos são essenciais para uma boa compreensão da organização de sistemas computacionais e estão descritos melhor por Patterson e Hennessy (2005).

3. Detecção e Diagnóstico de Falhas:

A abordagem do jogo, com base no de tabuleiro Detetive, e o jeito em que é estruturada as regras adaptadas permitem simular problemas reais em componentes computacionais, incentivando o raciocínio diagnóstico com base nos conceitos de Arquitetura e Organização de Computadores e promovendo a aprendizagem do tema entre os mais diferentes nichos sociais.

Além disso, estudos recentes reforçam a eficácia do uso de jogos como ferramentas pedagógicas. Por exemplo, o artigo "O jogo como recurso de aprendizagem" (2010) destaca que os jogos facilitam e auxiliam o desenvolvimento intelectual e social dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais significativa e profunda, principalmente nas faixas etárias de maior desenvolvimento cerebral (durante o período da infância).

Por fim, vale ressaltar que grande parte dos fundamentos teóricos utilizados para elaboração desse projeto (discorridos nos tópicos 1, 2 e 3 acima) foram retirados, direta ou indiretamente, dos conteúdos utilizados pela própria professora em sala de aula de aula, e, sendo assim, a bibliografia básica utilizada foi devidamente referenciada na bibliografia.

3. Materiais e métodos

O tabuleiro incluirá áreas temáticas como a Central de Monitores e Displays (onde as questões podem abordar diferentes tecnologias, como LCD, LED e OLED, e resoluções), a Oficina de Controladores de E/S (com desafios envolvendo o papel de drivers e interfaces como PCIe e USB), o Setor de Memória RAM, a Sala de Memória ROM (explorando ROM, PROM, EPROM e EEPROM), o Laboratório de SSDs e a Sala dos Discos Rígidos (HDDs). Essas áreas representam possibilidades temáticas, mas não serão necessariamente todas abordadas no jogo final.

Na produção do jogo, utilizaremos o software Photoshop para criar o design gráfico do tabuleiro e das cartas. O tabuleiro será confeccionado em PS 1mm com adesivo vinil, enquanto as cartas serão impressas em papel Couchê 150g. Os dados e peões necessários serão adquiridos prontos. Para a montagem, utilizamos materiais como estilete, régua e espátulas, garantindo a precisão e qualidade do acabamento.

Para testar o protótipo, realizaremos testes iniciais com o objetivo de identificar problemas nas regras e na jogabilidade. Esses testes incluirão sessões com colegas, durante as quais será anotado feedback sobre dificuldades, tempo de jogo e clareza das regras. Também realizaremos testes educacionais para avaliar o potencial educativo do jogo, utilizando participantes que não possuem conhecimento prévio sobre o tema, como amigos e familiares dos integrantes do grupo. Observamos se os participantes conseguem identificar e entender os conceitos abordados. Como critérios de avaliação, consideramos a clareza e precisão das explicações dos conceitos, o engajamento e interação entre os participantes, e a facilidade de aprendizado e aplicação das regras.

4. Resultados esperados

Espera-se que o protótipo do jogo de tabuleiro cumpra dois objetivos principais: promover o aprendizado interativo e engajante sobre conceitos de Arquitetura e Organização de Computadores, e oferecer uma experiência divertida e cooperativa para os participantes. O uso do jogo permitirá que os jogadores se familiarizem com tópicos técnicos como periféricos de entrada/saída, tipos de memória e armazenamento, de forma lúdica e acessível.

Por meio das perguntas técnicas incorporadas à jogabilidade, espera-se que os participantes desenvolvam ou consolidem conhecimentos relacionados ao tema, respondendo a questões que desafiem sua compreensão e incentivem o raciocínio. Além disso, o formato do jogo ajuda a criar um ambiente descontraído, ideal para a aprendizagem por meio da experimentação e do erro, reduzindo a pressão típica de avaliações formais.

Com a temática e os elementos visuais cuidadosamente elaborados, o protótipo também tem o potencial de aumentar o interesse e a motivação dos jogadores em explorar conceitos de hardware e organização de sistemas computacionais. As áreas temáticas do tabuleiro e as cartas educativas proporcionam uma introdução intuitiva e prática a tópicos como tecnologias de armazenamento, interfaces de comunicação e funcionamento de diferentes tipos de memória.

Nos testes iniciais, espera-se identificar e resolver quaisquer barreiras relacionadas às regras ou à jogabilidade, garantindo que o protótipo final seja acessível

tanto para estudantes da área quanto para participantes sem conhecimento técnico prévio. Os testes educacionais devem validar o potencial do jogo como ferramenta pedagógica, medindo o entendimento dos conceitos por parte dos jogadores.

5. Conclusão

O projeto CSI: Circuitos Suspeitos de Inatividade representa uma abordagem inovadora e criativa para o ensino de conceitos complexos em Arquitetura e Organização de Computadores. Ao adaptar a mecânica de um jogo de tabuleiro clássico para um contexto educacional, conseguimos transformar tópicos técnicos, como periféricos de entrada/saída, tipos de memória e tecnologias de armazenamento, em experiências práticas e interativas que promovem aprendizado e engajamento.

A integração de perguntas técnicas e desafios temáticos reforça o caráter educativo do jogo, permitindo que os participantes explorem conceitos de maneira lúdica, enquanto o formato colaborativo estimula a troca de conhecimentos e a interação entre os jogadores. O feedback coletado nos testes iniciais será essencial para refinar as regras, otimizar a jogabilidade e garantir que o protótipo final atenda aos objetivos propostos.

Por fim, acredita-se que o jogo não apenas ampliará o entendimento dos conceitos fundamentais de hardware e organização computacional, mas também despertará o interesse de novos públicos. Assim, o CSI: Circuitos Suspeitos de Inatividade cumpre o duplo propósito de educar e entreter.

6. Referências bibliográficas

PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware/ software**. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. 3 ed. São Paulo: Bookman, 2008. 306 p. ISBN 9788577803101.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 5 ed. São Paulo: Pearson, 2007. 449 p. ISBN 9798576050673.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010. 624 p. ISBN 9788576055648.

ZIMMERMANN, Sandra Aparecida; OLIVEIRA, Maria Amélia. **O jogo como recurso de aprendizagem**. *Psicopedagogia*, São Paulo, v. 27, n. 83, p. 216-224, 2010. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0103-84862010000200013&script=sci_arttext. Acesso em: 14 dez. 2024.